Enguerran Hollender Voegeli

Matthias Chabert

B21

Notice d’utilisation de la maquette Festo

L’automate est correctement alimenté, sous tension et correctement câblé aux équipements, l’air est présent et arrive dans les actionneurs.

Le pupitre doit présenter une led rouge allumée dès la mise sous tension.

L'arrêt d’urgence n’est pas activé et aucun défaut n'est présent.

La communication modbus entre le poste 1 et 2 est fonctionnelle. (non)

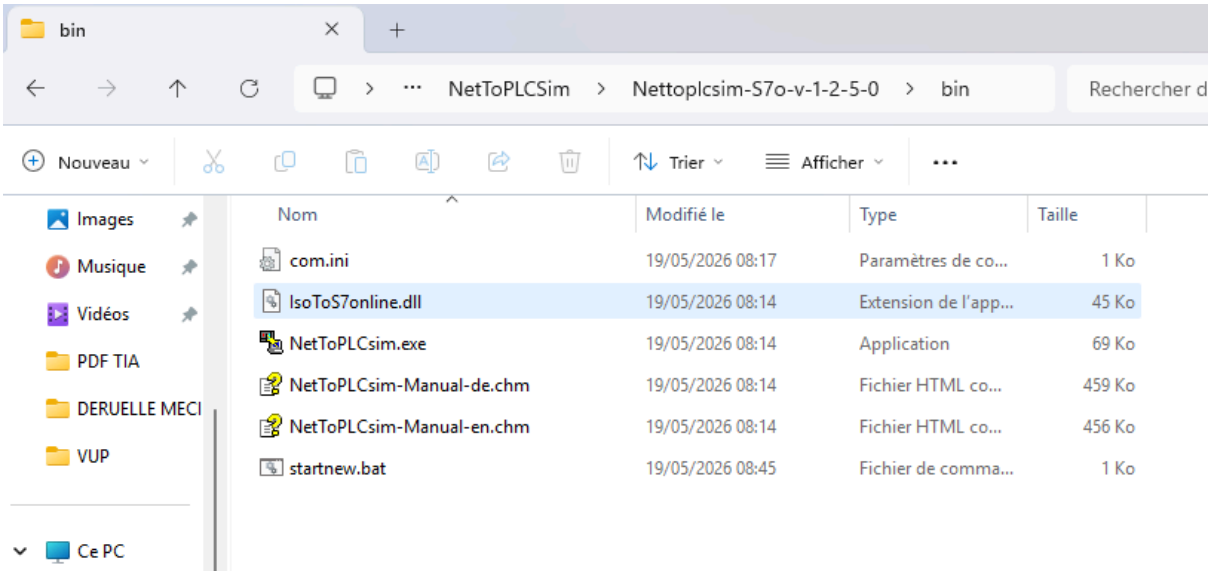
La maquette est utilisable de 2 manières différentes décrites ci-dessous.

Tous les projets sont ouverts dans leurs logiciels respectifs, le programme du TIA portal est transféré dans l’automate ainsi que l’IHM aussi transfert.

L'initialisation du poste est lançable uniquement si le système est à l'arrêt, que l'arrêt d'urgence n’est pas activé et que la led rouge soit bien allumé (donc que verte éteinte)

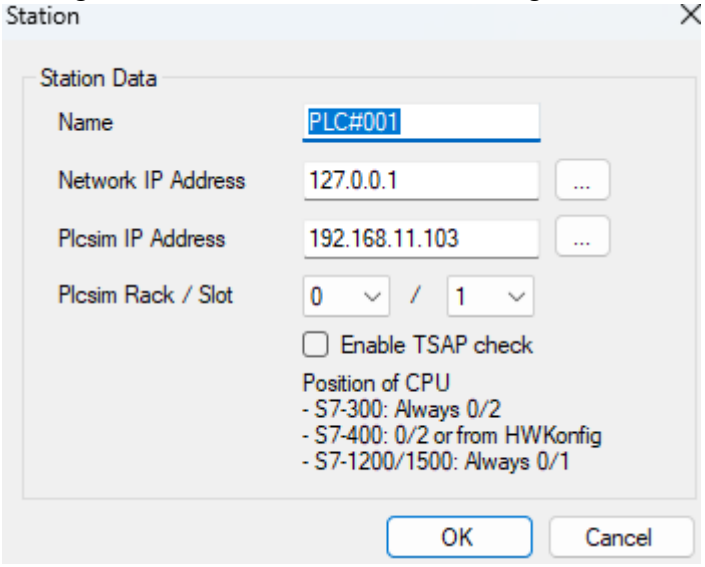
Lancer l’automate en simulation

- Lancer S7_PLSSIM V20

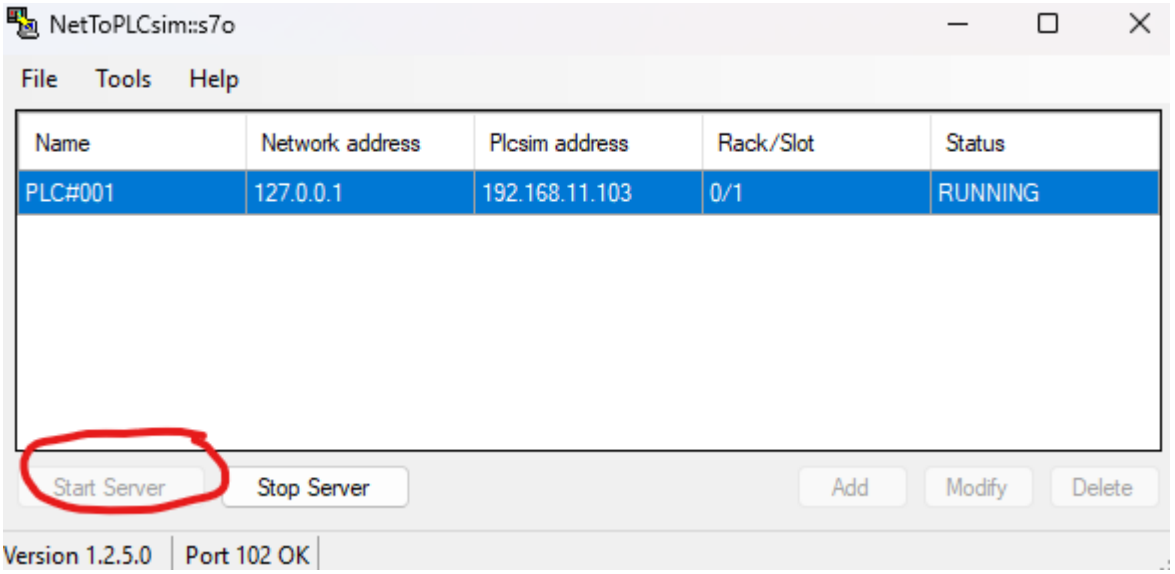


- Lancer NetToPLCsim.exe
- Appuyer sur Add

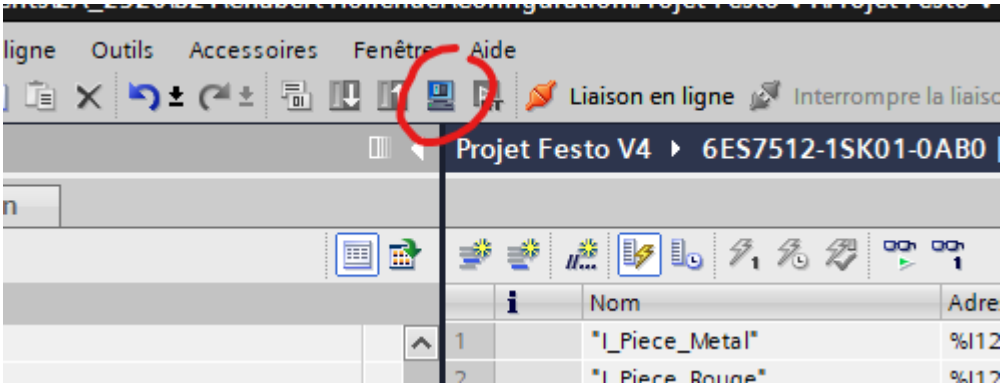
- Configurer la station comme sur l'image ci dessous



- Démarrer le serveur avec Start Server



- Lancer l'automate en simulation



- Établissez la connexion

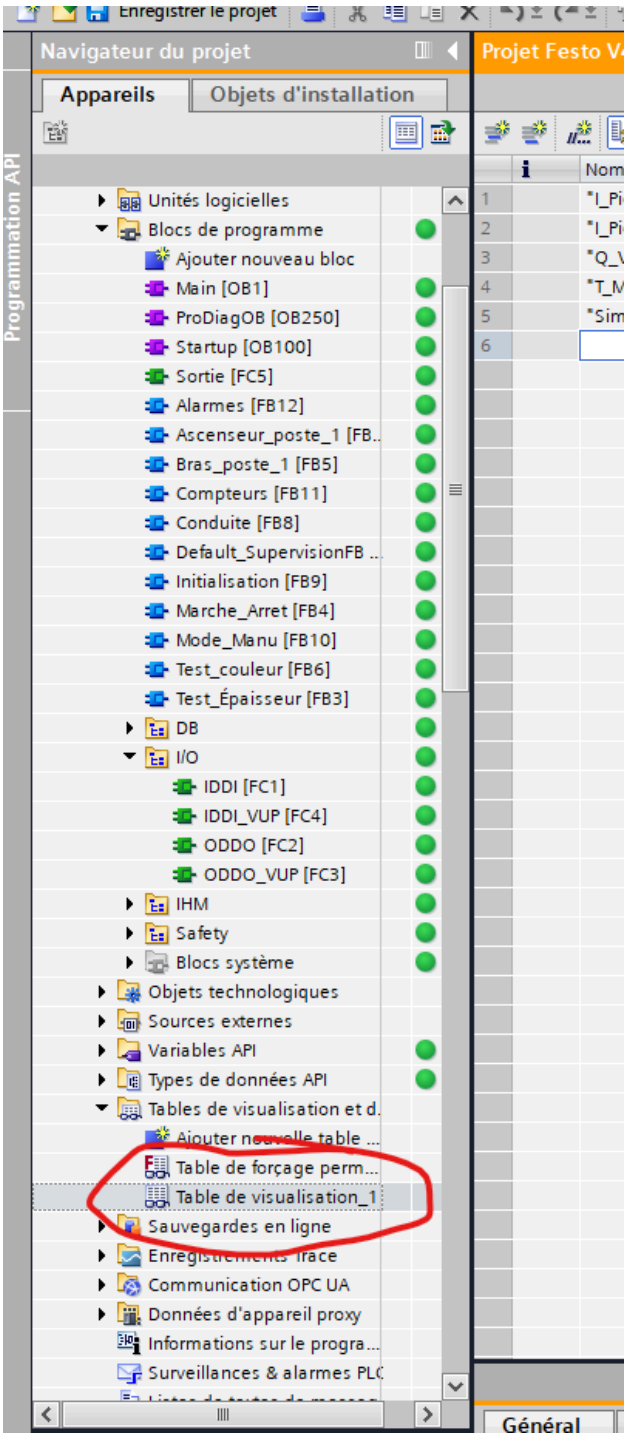
I Utilisation en simulation via VUP

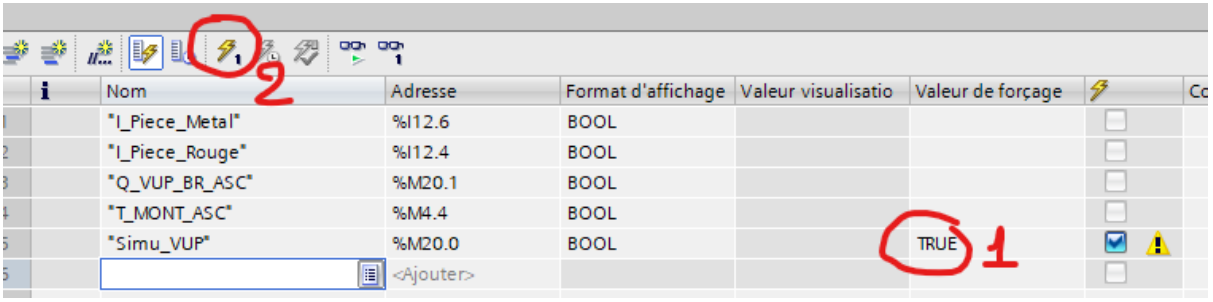
La communication entre l'automate en simulation et le logiciel VUP est fonctionnelle.

Sur l'IHM, passer le mode de "Réel" à "Simu" en bas de l'écran.

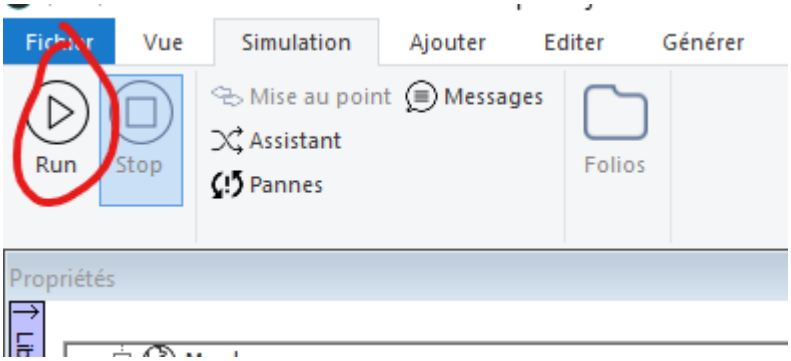


Ou alors forcer la variable "Simu_VUP" à un dans le programme automate.


Enregistrer le projet
Navigateur du projet
Projet Festo V4
Appareils
Objets d'installation
Programmation API
Unités logicielles
Blocs de programme
Ajouter nouveau bloc
Main [OB1]
ProDiagOB [OB250]
Startup [OB100]
Sortie [FC5]
Alarmes [FB12]
Ascenseur_poste_1 [FB..
Bras_poste_1 [FB5]
Compteurs [FB11]
Conduite [FB8]
Default_SupervisionFB ...
Initialisation [FB9]
Marche_Arret [FB4]
Mode_Manu [FB10]
Test_couleur [FB6]
Test_Épaisseur [FB3]
DB
I/O
IDDI [FC1]
IDDI_VUP [FC4]
ODDO [FC2]
ODDO_VUP [FC3]
IHM
Safety
Blocs système
Objets technologiques
Sources externes
Variables API
Types de données API
Tables de visualisation et d...
Ajouter nouvelle table ...
Table de forçage perm...
Table de visualisation_1
Sauvegardes en ligne
Enregistrements Trace
Communication OPC UA
Données d'appareil proxy
Informations sur le progra...
Surveillances & alarmes PLC
Général
Nom
1 "I_Pi
2 "I_Pi
3 "Q_V
4 "T_M
5 "Sim
6

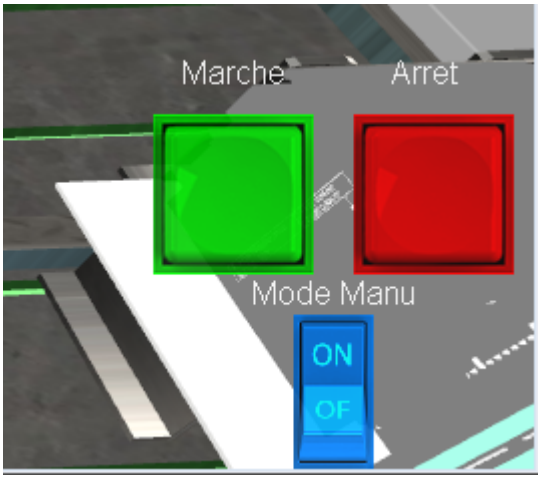

2
Nom
Adresse
Format d'affichage
Valeur visualisatio
Valeur de forçage
"I_Piece_Metal" %I12.6 BOOL
"I_Piece_Rouge" %I12.4 BOOL
"Q_VUP_BR_ASC" %M20.1 BOOL
"T_MONT_ASC" %M4.4 BOOL
"Simu_VUP" %M20.0 BOOL TRUE
1
<Ajouter>

Mettre TRUE dans valeur de forçage, et appuyer sur l'éclair avec un 1 dans la barre en haut.



Dans VUP, dans l'onglet "Simulation" appuyer sur RUN.

En mode automatique : Lancer un cycle en appuyant sur le bouton vert de l'ihm de VUP.



Pour vérifier si vous êtes en mode auto, le commutateur mode Manu doit être sur OFF

En mode manuel : Appuyer sur l'action voulut depuis la table de visualisation.

II Utilisation sur maquette physique

Sur l'IHM, passer le mode de "Simu" à "Réel" en bas de l'écran.



Pour démarrer un cycle : appuyer sur le bouton vert puis poussez une pièce jusqu'au capteur dans le magasin, un cycle commencera.

Dès la fin du cycle, si une pièce est de nouveau présente un cycle se relancera.

Pour arrêter, appuyer sur le bouton rouge, le système se remettra dans son état initial après la fin de son cycle..

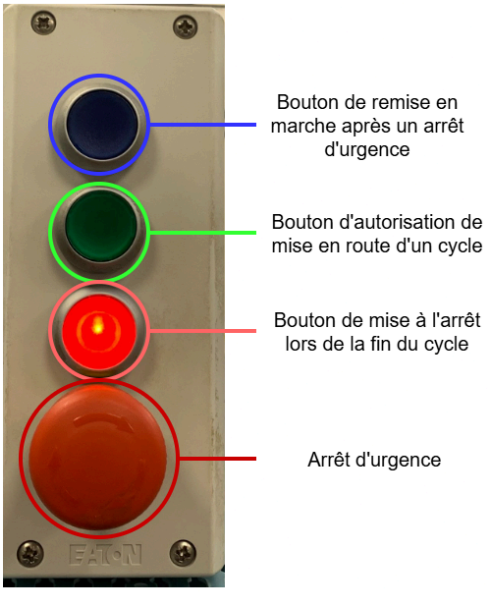
III Arrêt d’urgence

L'arrêt d’urgence laisse l’équipement finir son action mais arrête tout fonctionnement après. Seul le vide fait par le bras reste activé pour éviter de faire tomber l'objet.

Pour remettre le système en état de marche, enlever l'arrêt d’urgence (tourner vers la droite) puis appuyer sur le bouton bleu allumé.

Pour initialiser le système, appuyer sur le bouton rouge de manière à allumer la led rouge, puis depuis la page d’IHM “Mode Manu” appuyer sur le bouton Initialisation

Après une utilisation manuel, Initialiser le système depuis l’ihm pour éviter tout problèmes.



Pupitre de commande